



Uirapuru IA: Classificador de Espécies de Pássaros da Amazônia utilizando Transfer Learning

Nomes: **Adrianny Karollinny Teixeira da Silva, João Vitor Pantoja Campos (líder) e Yurian Nobre dos Santos.**

Nº de matrícula (respectivamente): **2024019496, 2024004223, 2024006095.**

Descrição do Problema: A identificação de espécies de pássaros amazônicos pode ser difícil, especialmente devido à grande biodiversidade da região, tecnicidade das informações disponíveis e falta de sistemas regionais. O desconhecimento das espécies dificulta a conscientização ambiental e a valorização da fauna amazônica. O acesso ao conhecimento ambiental deste projeto beneficiará estudantes, pesquisadores, observadores de aves e pessoas interessadas em educação ambiental, auxiliando na preservação e no acesso ao conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia.

Fonte de dados: Os dados serão obtidos de Datasets de pássaros, em especial Kaggle e Cornell Lab, dos quais a equipe já possui acesso e que incluem espécies encontradas na Amazônia. Pretende-se trabalhar com um conjunto de 15 à 20 espécies.

Algoritmos/modelos pretendidos: Serão utilizadas técnicas de Deep Learning, com o modelo utilizado sendo de Rede Neural Convolucional (CNN), já que trabalharemos com reconhecimento de imagem. Utilizaremos de transfer learning para adaptar esses modelos ao reconhecimento de espécies de aves amazônicas.

Resultado Esperado: Espera-se desenvolver com o projeto uma aplicação web integrada a uma API que permita que se envie imagens de aves para reconhecimento da IA. Mediremos o sucesso do projeto na acurácia do reconhecimento das espécies, na velocidade de resposta e no funcionamento correto da aplicação.